

REQUIREMENT DOCUMENT

SGA CMS

Module: Student Event

Modul pertama dari CMS terpadu SGA — portal event mahasiswa dengan jadwal berjalan, kalender, halaman detail, share link, dan sinkronisasi Google Calendar.

Proyek: SGA CMS — Platform Manajemen Konten Terpadu

Modul: Student Event (Modul 1 dari modul-modul CMS)

Repo FE: sga-landing-page (branch `development`)

Dokumen: v1.2 — 1 September 2026

Audience: Backend, Frontend, UI/UX

Status: Draft untuk review

1. Konteks Proyek: Satu CMS, Banyak Modul

Yang dibangun adalah **SGA CMS** — satu platform backend terpadu yang menjadi pusat kendali seluruh konten Landing Page SGA. Fitur dikemas sebagai **modul** yang dibangun dan dirilis bertahap:

Modul	Mengelola	Status
Advocation (service terpisah, sudah live)	Student Voice — form pengaduan/aspirasi mahasiswa	SUDAH LIVE
Student Event — <i>dokumen ini</i>	Event mahasiswa, kalender, runsheet, Google Calendar	MODUL PERTAMA
Modul berikutnya (kandidat)	UKM / Student Societies, profil pengurus, pengumuman/news, konten section LP (hero, about, vision)	MENYUSUL

Implikasi arsitektur (wajib dibaca BE): jangan membangun "aplikasi event" yang berdiri sendiri. Bangun **kerangka CMS** — auth admin, struktur response, konfigurasi modul, upload media — yang modul *Student Event* menjadi penghuni pertamanya. Modul berikutnya hanya menambah resource baru, bukan service baru. Keputusan di dokumen ini wajib mempertimbangkan modul-modul berikutnya.

1.1 Masalah yang diselesaikan

Section **Event & Kegiatan** di landing page saat ini ditulis manual di dalam kode (`src/components/sections/event/index.tsx`): 6 kartu event placeholder, status "On Going" diketik manual, tidak terhubung ke data mana pun. Akibatnya:

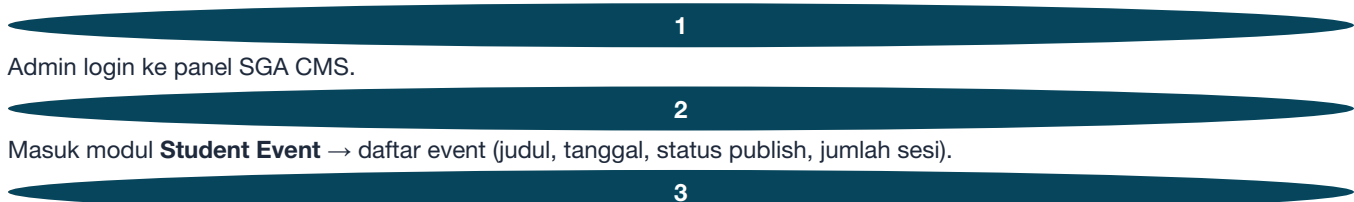
- Ganti event = edit kode + deploy ulang.
- Status event (berlangsung / akan datang / selesai) tidak pernah akurat.
- Mahasiswa tidak punya satu tempat melihat seluruh jadwal event.
- Publikasi event tidak bisa lewat link — harus screenshot/manual.

Solusi: **portal event mahasiswa** (`/events`) dengan data dari SGA CMS, plus sinkronisasi ke Google Calendar.

Prinsip: CMS = sumber data tunggal. Google Calendar = turunan (one-way push). Status berlangsung/akan datang/selesai **selalu dihitung otomatis** dari waktu mulai-selesai, tidak pernah diinput admin.

2. User Flow

2.1 Flow Admin (mengelola event)



Klik "Buat Event" → isi form: judul, slug (auto dari judul, bisa diedit), deskripsi, cover, tanggal & jam mulai–selesai, lokasi (+link), registration URL (opsional), penyelenggara.

4

Tambah **sesi (runsheets)**: nama sesi, jam mulai–selesai, materi, ruang — berapa pun, bisa disusun ulang (drag order atau tombol naik/turun).

5

Simpan sebagai **Draft** → preview tidak muncul di publik.

6

Klik **Publish** → event muncul di endpoint publik; (fase 2) otomatis ter-push ke Google Calendar.

7

Edit ulang kapan saja — perubahan langsung terlihat di portal tanpa deploy ulang.

2.2 Flow Mahasiswa (konsumen)

1

Masuk lewat share link (WA/IG) → halaman detail event `/events/:slug`: cover, deskripsi, lokasi, runsheet per jam.

2

Atau masuk dari landing page → section Event (teaser carousel) → klik "Lihat Lainnya" → portal `/events`.

3

Di portal: lihat card besar "Sedang Berlangsung" (dengan sesi yang sedang jalan + jam), scroll ke "Akan Datang", atau eksplor via **kalender bulanan**.

4

Klik tanggal di kalender → muncul daftar event tanggal itu (jam per sesi). Klik event → detail.

5

Di detail: klik "Daftar" (jika ada), "Tambah ke Google Calendar", atau "Bagikan" (share lagi ke teman — loop viral).

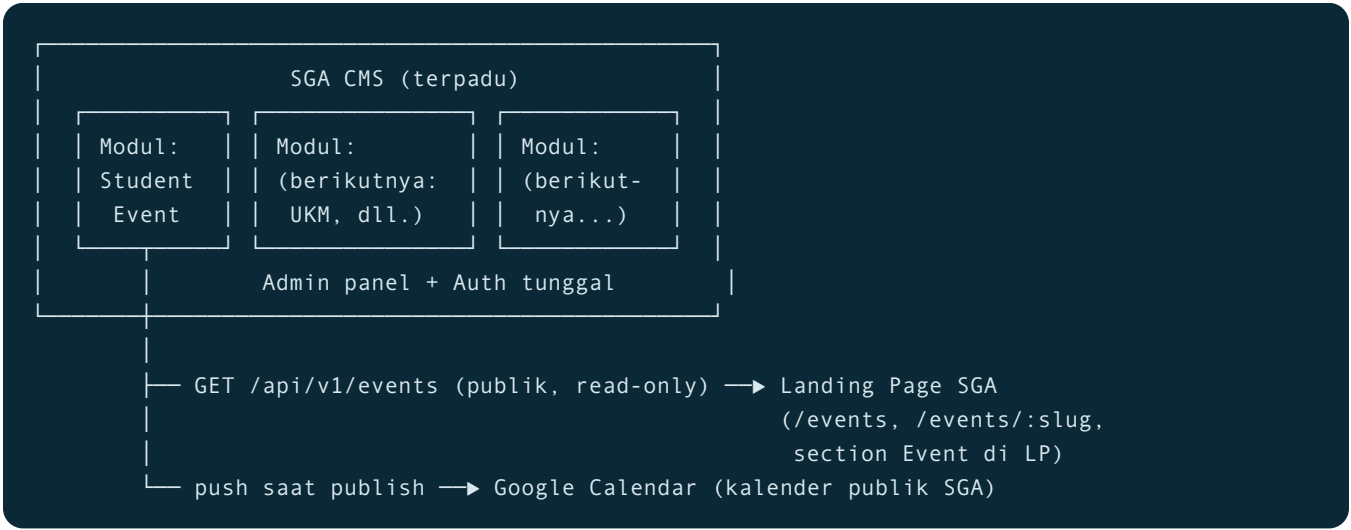
6

(Fase 2) Mahasiswa bisa subscribe kalender publik SGA sekali → semua event baru otomatis masuk Google Calendar pribadinya.

2.3 Peta halaman & navigasi

```
Landing Page (/)
├─ Section "Event & Kegiatan" (teaser carousel 3-4 event dari API)
│   └─ [Lihat Lainnya] → /events (Portal)
│       ├── Hero
│       ├── Sedang Berlangsung (card besar)
│       ├── Akan Datang (grid)
│       ├── Kalender bulanan —klik event→ /events/:slug
│       └─ Selesai (opsional)
└─ share link → /events/:slug (Detail)
    ├── [Daftar] → registration_url (external)
    ├── [Add to GCal] → template URL Google Calendar
    └─ [Bagikan] → Web Share API / copy link
```

3. Arsitektur



Sebagai perbandingan, Advocation (Student Voice) saat ini adalah service terpisah yang sudah live di <https://satgas.sga-cakrawala.org>. SGA CMS adalah platform baru yang kemudian hari bisa menampung fungsi serupa sebagai modul. Sementara itu keduanya berjalan paralel dengan env terpisah.

2.4 Keputusan arsitektur yang mengikat (untuk semua modul)

Keputusan	Nilai	Alasan
Response wrapper	<code>{ success, data }</code> / <code>{ success, message, errors }</code>	Satu helper FE untuk semua modul, sejalan dengan Advocation
Auth admin	Satu sistem auth untuk seluruh CMS (session/JWT — bebas, konsisten)	Modul berikutnya tidak bikin login sendiri
Status event	Dihitung server dari <code>starts_at/ends_at</code>	Admin tidak pernah menginput status manual
Timezone	Semua waktu disimpan & dikirim ISO 8601 dengan offset; tampilan WIB (Asia/Jakarta)	Hindari pergeseran jam saat parsing
Media	Endpoint upload di CMS, simpan URL publik di field <code>cover_image_url</code>	Bebas pilih storage (lokal/S3/R2), FE hanya butuh URL final
CORS	Whitelist domain LP (dev + produksi)	FE di domain Cloudflare Pages

3. Spesifikasi Modul Student Event (Backend)

3.1 Ringkasan API

Grup	Endpoint	Auth	Prioritas
Publik	GET /api/v1/events	Tidak perlu	WAJIB
	GET /api/v1/events/:slug	Tidak perlu	WAJIB
	GET /api/v1/events/calendar?month=YYYY-MM	Tidak perlu	WAJIB
	GET /api/v1/settings	Tidak perlu	OPSIONAL
Admin	POST /api/v1/admin/login	—	WAJIB
	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/admin/events (+ /:id)	Auth	WAJIB
	POST/PUT/DELETE /api/v1/admin/events/:id/sessions (+ urutan)	Auth	WAJIB
	POST /api/v1/admin/events/:id/publish / /unpublish	Auth	WAJIB
	POST /api/v1/admin/media (upload cover)	Auth	WAJIB
	GET/PUT /api/v1/admin/settings (teks hero portal)	Auth	OPSIONAL

3.2 Detail endpoint publik

GET /api/v1/events

- Query: `status` (`upcoming|ongoing|past` , wajib salah satu — tanpa filter berarti semua *published*), `limit` (default 12, max 50), `page` (default 1).
- Response `data` : array event ringkas + `meta` pagination (`{ current_page, total, per_page }`).
- Sortir: upcoming → `starts_at` terdekat dulu; past → terbaru dulu; ongoing di atas semuanya.
- Hanya event `published` yang muncul.
- Field ringkas list: `slug, title, cover_image_url, starts_at, ends_at, location, organizer` — tanpa `sessions` (hemat payload; sesi hanya di detail).

GET /api/v1/events/:slug

- Detail lengkap + `sessions[]`urut `starts_at` naik.
- 404 dengan `{ "success": false, "message": "..."}` jika slug tidak ada / masih draft.

GET /api/v1/events/calendar?month=YYYY-MM

- Event yang **irisan rentangnya** dengan bulan tsb (event multi-hari yang menyentuh bulan itu tetap masuk).
- Response ringkas per event: `slug, title, starts_at, ends_at, location` — FE yang mengelompokkan per tanggal, server tidak perlu group.
- Default bulan sekarang jika `month` tidak dikirim.

Aturan wajib: status `ongoing` / `upcoming` / `past` **dihitung server** dari `starts_at` / `ends_at` dibanding waktu sekarang (timezone Asia/Jakarta). Bukan kolom yang diisi admin. Logika: `ongoing` jika $\text{now} \geq \text{starts_at}$ dan $\text{now} \leq \text{ends_at}$; `upcoming` jika $\text{now} < \text{starts_at}$; `past` jika $\text{now} > \text{ends_at}$.

3.3 Skema data (referensi — DB boleh disesuaikan)

```
events
├─ id                PK
├─ slug              unique, index
├─ title
├─ description       text
├─ cover_image_url
├─ starts_at         datetime, indexed
├─ ends_at           datetime, indexed
├─ location
├─ location_url      nullable
├─ registration_url  nullable
├─ registration_open bool, default true
├─ organizer         nullable
├─ status            enum(draft, published), default draft
├─ created_at / updated_at

event_sessions
├─ id                PK
├─ event_id          FK → events, cascade delete
├─ name
├─ starts_at         datetime
├─ ends_at           datetime
├─ speaker           nullable
├─ location          nullable
├─ description       nullable
├─ sort_order        int (untuk susunan runsheet)

admin_users          (satu tabel auth untuk seluruh CMS)
├─ id, name, email (unique), password_hash
├─ (role disiapkan nanti — modul ini cukup satu role: admin)
```

Catatan DB: index pada `slug`, `starts_at`, `(status, starts_at)`. Hapus event = hapus permanen (atau soft-delete jika BE memilih; konsisten untuk semua modul).

3.4 Validasi (server-side, wajib)

Aturan	Detail
Field wajib event	<code>title</code> , <code>starts_at</code> , <code>ends_at</code> , <code>location</code>
Urutan waktu	<code>ends_at > starts_at</code> ; setiap <code>session.ends_at > session.starts_at</code>
Sesi dalam rentang event	Sesi tidak boleh di luar rentang <code>starts_at–ends_at</code> event
Slug	Otomatis dari judul (lowercase, tanda hubung), unik; bisa di-overwrite manual
URL	<code>location_url</code> , <code>registration_url</code> harus URL valid
Upload cover	JPG/PNG/WebP, maks ± 5MB
Error shape	<code>422 { success:false, message, errors: { field: [msg] } }</code>

3.5 Admin panel (di SGA CMS)

- Login (satu auth untuk seluruh CMS — modul berikutnya memakai yang sama).
- Daftar event: kolom judul, tanggal, status publish, jumlah sesi; filter status; search judul.
- Form event: field §3.3 + editor sesi (tambah/hapus/urutkan, inline).
- Upload cover (preview sebelum simpan).
- Publish / unpublish — satu klik, konfirmasi.
- Pratinjau share link (`/events/:slug`) + tombol copy.

3.6 Google Calendar

- **Fase 1 (frontend saja, tanpa backend):** tombol "Tambah ke Google Calendar" memakai template URL resmi `https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=...&dates=...&location=...`. Tanpa API, tanpa OAuth. Tidak ada kerjaan BE di fase ini.
- **Fase 2 (backend):** saat event di-*publish*, CMS push ke satu kalender publik SGA via service account (create/update/cancel event ikut `status` CMS). Prasyarat: GCP project, enable Calendar API, service account JSON, kalender publik di-share ke SA. Mahasiswa subscribe kalender SGA sekali, semua event masuk otomatis.

4. Frontend — Landing Page SGA

4.1 Route baru

Route	Isi
<code>/events</code>	Portal event (hero, ongoing, upcoming, kalender)
<code>/events/:slug</code>	Detail event — target dari share link

Frontend **tidak menunggu backend selesai**: buat dummy JSON sesuai contract §3, lalu tinggal ganti base URL saat CMS siap.

4.2 Struktur halaman /events

1. **Hero** — judul + deskripsi (dari endpoint settings, fallback teks statis).
2. **Sedang Berlangsung** — kartu besar prioritas: judul, sesi yang sedang jalan + jam ("Sekarang: Seminar Teknis, 13.00–15.00"), lokasi, CTA "Lihat Detail" dan "Daftar".
3. **Akan Datang** — grid kartu. Desain memakai ulang kartu event yang sekarang ada di landing page, tinggal didinamisasi.
4. **Kalender bulanan** — grid bulan custom (± 150 baris, **tanpa library FullCalendar**): titik/penanda di tanggal ber-event, klik tanggal → daftar event tanggal itu lengkap jam per sesi, klik event → halaman detail. Di mobile tampilkan sebagai **agenda list**, bukan grid 7 kolom.
5. **Selesai (opsional)** — section/tab event lampau.

4.3 Halaman /events/:slug

- Cover, judul, deskripsi lengkap, lokasi (link bila ada).
- **Runsheets** hari-per-hari dari `sessions[]` — nama sesi, jam, pemateri.
- Tombol "Daftar" (hanya bila `registration_url` ada dan `registration_open` true).
- "Tambah ke Google Calendar" (template URL).
- Tombol Bagikan — Web Share API di mobile, fallback copy link + toast.

4.4 Section Event di landing page

- Carousel dipertahankan, berubah fungsi jadi **teaser**: fetch 3–4 event teratas (ongoing dulu, sisanya upcoming).
- Tombol "Lihat Lainnya" (sudah ada) → link ke `/events`.
- Jika API gagal/kosong → tampilkan state kosong rapi, jangan crash.

4.5 Konvensi teknis FE

- Env: `VITE_SGA_CMS_API_URL` — daftarkan di `src/vite-env.d.ts`, set di Cloudflare Pages dashboard (bukan file .env).
- Pola fetch/cache/loading/error menyalin `src/components/reporting/form.tsx` (module-level cache, skeleton, unavailable state) — konsisten, nol dependency baru.
- Kalender custom, responsif; mobile = list agenda.

- Aksesibilitas: label tombol jelas, kontras cukup, tanggal fokus keyboard.
- Detail page harus punya meta og:title/og:image per event (via update `document.head` saat load) — supaya share link di WA menampilkan preview.

6. UI/UX

6.1 Design system (pakai yang sudah ada di LP)

Elemen	Nilai
Warna utama	Navy <code>#06455B</code> , Navy muda <code>#0A5C75</code> , Gold <code>#CEAE65</code> , Gold muda <code>#FCDD96</code> , teks <code>#F4F4F4</code>
Font	Plus Jakarta Sans (heading & body); judul event card boleh pakai display font yang sudah ada
Bentuk	Card radius 20px, pill badge, gradient navy (<code>#063A4C</code> → <code>#0A5C75</code>) seperti card event sekarang
Format tanggal/jam	"10–11 Sep 2026", "13.00–15.00 WIB" (format Indonesia)

6.2 Deliverable desain

Layar	Isi desain
Portal <code>/events</code>	Hero; card besar "Sedang Berlangsung" (sesi berjalan + jam + CTA); grid "Akan Datang"; kalender bulanan (desktop grid + dot; mobile agenda list); empty/loading/error state
Detail <code>/events/:slug</code>	Cover; info (tanggal, jam, lokasi, penyelenggara); runsheets timeline per hari (fokus desain terbaik di sini); CTA Daftar / GCal / Bagikan
Mobile	Semua halaman dirancang mobile-first — mayoritas akses dari share link WA

6.3 Aturan UX yang wajib

- Card "Sedang Berlangsung" paling menonjol di halaman; menampilkan sesi yang berjalan saat ini.
- Badge status (Berlangsung / Akan Datang / Selesai) otomatis dari tanggal — tidak pernah manual.
- Semua state non-ideal didesain: skeleton loading, kosong ("Belum ada event"), error.
- Kontras cukup (teks di atas gradient navy), fokus keyboard jelas, ukuran sentuh $\geq 44\text{px}$.

5. Tahapan Pengerjaan

#	Pekerjaan	PIC	Ketertanggung
1	Konfirmasi endpoint & JSON shape antara BE-FE (meeting singkat / grup)	BE + FE	—
2	Kerangka SGA CMS: auth admin, struktur modul, upload media	Backend	—
3	CRUD event/sessions + publish + endpoint publik	Backend	#2
4	Design portal + detail + kalender (UI/UX)	UI/UX	—
5	Halaman /events, /events/:slug, kalender custom (dummy JSON dulu)	Frontend	#1, #4
6	Section Event LP dinamis + link portal	Frontend	#1
7	Tombol add-to-GCal (template URL)	Frontend	#5
8	Integrasi FE ke API BE asli (ganti env)	FE + BE	#2, #3, #5
9	Push-sync kalender publik (service account)	Backend	#8 stabil

Definisi selesai (frontend): mahasiswa dapat membuka /events, melihat event berlangsung & akan datang dari API, membuka detail lewat share link (dengan preview di WA), melihat runsheet per jam, menambahkan event ke Google Calendar — semuanya tanpa deploy ulang saat admin mengubah data di CMS.

Definisi selesai (backend): admin dapat membuat event + sessions di panel, publish, dan event tersebut langsung tampil di endpoint publik dengan status yang dihitung otomatis; struktur CMS siap menerima modul berikutnya tanpa refactor besar.

Dokumen ini spesifikasi modul **Student Event** di dalam SGA CMS terpadu, bukan desain final UI. Detail visual mengikuti design system landing page. Pertanyaan teknis diskusikan di grup per-divisi.